

I APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA (prof. Lamberto DUÒ) – 04.07.2008

- 1) a) Dite come nel modello di Drude, per spiegare il comportamento termico di un metallo monovalente, si valuta il calore specifico molare del gas di Fermi, ricavandone l'espressione.
 b) Dite brevemente, senza farne la derivazione completa, come questa stessa grandezza venga invece ricavata nel modello di Sommerfeld, dandone l'espressione e indicandone le differenze rispetto al punto a).
 c) Dite come e in che condizioni è possibile eseguire delle misure in tal senso, spiegando come si possono rappresentare i risultati per estrapolare tale grandezza.
 d) In un esperimento di misura del calore specifico molare totale (C) di potassio metallico in funzione della temperatura (T) si trovano i seguenti valori:

T (K)	C (mJ/K mol)
1.2	6.5
2.1	28.5

Sulla base del punto c) trovate il contributo del gas di Fermi al calore specifico totale [mantenete un solo decimale] e confrontatelo con quanto si ottiene utilizzando i risultati del modello di Sommerfeld del punto b) per il potassio [temperatura di Fermi $T_F = 2.5 \times 10^4$ K].

- 2) Considerate una particella di carica q (> 0) e massa m che si muove in una dimensione, soggetta ad un campo elettrico statico:

$$E(x) = \begin{cases} E_o & \text{per } x < 0 \\ -E_o & \text{per } x > 0 \end{cases} \quad (E_o \text{ costante positiva}).$$

- a) Trovate l'espressione dell'energia potenziale $V(x)$ associata a tale campo con la condizione che $V(0) = 0$.
 b) Si vuole ora applicare il principio variazionale a questo problema con funzioni d'onda di prova di tipo $\psi(x) \div e^{-\alpha|x|}$, con il parametro $\alpha > 0$. Trovate la $\psi(x)$ normalizzata. [Sfruttate, ora e dopo, la simmetria].
 c) Trovate la migliore stima (E^*) dell'energia dello stato fondamentale (E_{sf}) per questo sistema con la ψ trovata al punto precedente. [Attenzione che, similmente al caso di una funzione triangolare, questa ψ ha un punto angoloso quindi va trattata con un po' di cura quando la si deriva. Potreste aiutarvi con dei grafici].
 d) Con la ψ utilizzata sopra, detta E_{pe} l'energia del primo stato eccitato, discutete separatamente se può verificarsi che: i) $E_{pe} < E^*$; ii) $E_{pe} > E^*$ (sì, no, come e perché, nei due casi).

- 3) Considerate gli stati $n = 2$ per l'atomo di idrogeno.

- a) Partendo da una descrizione che include la sola interazione elettrostatica nucleo-elettrone, trovate:
 i) quanti livelli sono presenti, ii) qual è la degenerazione di ciascuno e iii) che energia (E_2) hanno. Rispetto a cosa è misurata questa energia?
 Rispondete ai punti i), ii) e iii) nell'ipotesi che, rispetto alla situazione del punto a):
 b) vengano aggiunti i soli effetti relativistici. [Usate la costante $A = (E_2)^2/mc^2$, anche per i punti successivi].
 c) venga aggiunta la sola interazione di spin-orbita [Vi imbatterete in una forma indeterminata a cui potete dare un valore sulla base di un ragionamento fisico].
 d) Considerate ora la situazione in cui entrambi gli effetti (spin-orbita e relativistici) siano presenti e, alla luce dei risultati dei punti b) e c), stabilite cosa dovrebbe succedere a ciascun livello.
 e) Confrontate ora il risultato del punto d) con quello previsto dalla struttura fine e fate un commento anche alla luce dei riscontri sperimentali.

- 4) a) Illustrate brevemente il concetto di interazione di scambio, in particolare nell'ambito del modello di Heisenberg per il magnetismo, e discutete come il segno dell'integrale di scambio (J_{sc}) possa determinare diversi tipi di configurazioni magnetiche.

b) Utilizzando il programma *ising* si è mostrato che la probabilità di nucleazione ed espansione di un dominio ferromagnetico bidimensionale dipende dalla estensione iniziale del dominio e dall'intensità del campo magnetico applicato (H). Dite qualitativamente da quale tipo di bilancio energetico dipenda tale fenomeno

c) Supponete di porre in *ising* i parametri temperatura $T = 0.5$ e $H = -0.2$ (entrambi in unità di J_{sc}) e di partire da una configurazione dove un singolo dominio quadrato di N pixel, con gli spin paralleli ad H , sia immerso in un'ampia regione in cui tutti gli spin sono opposti ad H . Fate una stima di quale dovrebbe essere il valore di N affinché la probabilità che esso si estenda a tutta la regione sia di circa il 50%.

d) Dite qualitativamente cosa vi aspettate che succeda se l'esperimento viene ripetuto, a parità delle altre condizioni iniziali, aumentando di volta in volta temperatura fino a superare la temperatura di Curie.